

地下室建筑施工图设计总说明

一、主要设计依据		6.2 地下室使用功能防水等级为Ⅱ级（防水混凝土抗渗等级为P6）地下室顶板及配电间、柴油发电机房底板防水等级为Ⅰ级）地下室相关防水做法见地下室顶板、地下室底板、地下室侧墙防水做法详见《地下室建筑构造做法表》相关构造做法详见如下：		地下室车库疏散距离不大于60m，每个防火分区设不少于2部封闭楼梯间。地下室所有设备用房面积均小于500平方米，使用人数小于30人，	
一、主要设计依据				设两个安全出口，一个是直接对外的疏散楼梯间，另一个是直通室外的金属封闭楼梯。	
1.1 建设单位与我院签订的《建设工程设计合同》。		施工缝防水构造10J301(46) 后浇带防水构造10J301(46) 桩头防水构造10J301(46)		10.3.5 消防电梯：本项目所有消防电梯均地下室，从电梯基底预埋φ150钢管至集水井钢管坡度2%，朝集水井方向放坡。	
1.2 建设方提供的相关资料以及相关设计要求。		基础边角防水构造10J301(48)(48) 单管穿墙防水构造10J301(44) 顶板转角构造10J301(47)		10.3.6 建筑二次装修不应改变防火分区大小及范围，且应满足《建筑内部装修设计防火规范》的要求； 所有疏散通道、楼梯间两侧 均应严格	
1.3 政府相关部门有关文件。		坑槽防水构造10J301(41) 种植顶板防水构造10J301(41)		控制施工误差及面层装修厚度，满足最小净宽要求。	
1.5本工程设计时主要采用的国家所颁布的现行有关规范、规程及省市的有关标准及规定，主要有：		6.3 本工程地下部分的穿墙管、后浇带、埋设件、孔口、坑池等特殊部位的细部构造，必须严格按图及施工规范进行，并应严格保证施工质量。		10.4 消防设备用房	
《建筑工程设计文件编制深度规定》建质函【2016】247号（2016年版）		6.4 防水施工必须由专业的施工队伍完成，防水施工的每道工序完成后应经验收合格后方可进行下道工序的施工。		10.4.1 消防控制中心、消防水泵房、消防水池、配电房、柴油发电机房设置在地下负一层，并设单独直通室外出口。	
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）		七、内装修设计：		10.4.2 所有消防设备用房均采用不燃烧隔墙（耐火极限不低于2h）、楼板（耐火极限不低于1.5h）以及甲级防火门与其他部位隔开。地下设备	
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）-2018年版；		7.1 室内外一般装修详见材料做法表、房间装修用表及有关节点详图。装修所用材料应采用对人体健康无毒无害的环保型材料，同时符合《民用建筑工程室内		用房均设独立的防火分区，设一个直接安全出口，另一个安全出口开向地下车库。	
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019		环境污染控制规范》GB50325- 2010(2013年修订版) 规定，并在施工前提供样板，经建设单位和设计单位认可后方可施工。		10.5 建筑构造	
《建筑制图标准》 GB/T50104-2010		7.2 室内精装修另详二次装修设计图，由建设单位另行委托设计单位。二次装修设计应经有关主管部门审批，符合消防、环保、安全等相关规范要求，同时		10.5.1 凡防火门窗、防火卷帘均采用消防部门认可的合格产品。防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应安装闭门器和顺序器，常开防火门	
《无障碍设计规范》 GB50763-2012		不得影响结构安全和损害水、电、暖通等设施且二次装修与本次初装修荷载之和不得超过结构施工图允许的荷载值。		须安装自行关闭和信号反馈装置。防火门开启净宽不小于门洞宽-150。	
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017		7.3 凡有吊顶房间墙、柱粉刷或装饰面应做到吊顶标高以上200mm处止，其他部位应做到楼板底。		10.5.2 防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，其侧导轨安装在两侧防火墙内，卷帘上部如不到顶，上部空间应用与墙体耐火极限相同的防火材料封挂。	
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[GB50067-2014]		7.4 各类管线及灯具等必须严格控制标高，以保证今后使用要求和有利于二次装修的进行。		安装方式应能达到将两防火分区完全分隔，由生产厂家提供安装详图。特级防火卷帘按背面升温时间作为耐火极限判定，其耐火极限≥3.0。	
《汽车库建筑设计规范》 [JGJ100-2015]		7.5 室内壁柱、独立柱除特殊要求者外，均按墙面要求粉刷及作墙裙或踢脚。		10.5.3 地上、地下共用的楼梯间，在一层用不燃烧体隔墙（耐火极限不低于2h）和乙级防火门完全隔开。	
《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008		7.6 凡管井、风道内壁砌筑应砂浆饱满，并随砌随抹平压光，风道底部建筑垃圾清理干净。有检修门的管井内壁，按设计图纸要求随砌随抹灰。		10.5.4 除风井外的所有管道井，在管段安装完成后在每层楼板处用发泡堵（厚度同楼板），与房间、走道等连通的孔洞空隙采用不燃材料填塞密实。	
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）		7.7 所有内墙阳角及室内门窗洞口均应做20厚40宽1:2.5水泥砂浆护角，内墙护角高度为从地起1800，门窗护角高度同门窗洞口高度。		10.5.5 所有隔墙均应向至梁底或板底；所有隔墙、楼板、屋面处的变形缝均应设防火带；消防栓嵌入墙体时，背后隔墙厚度不小于75。	
《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》 DBJ43/T306-2014 备案号 J12817-2014		7.8 除注明外，外露金属件均应除锈，刷防锈漆两道，刮腻子后面罩调合漆。金属栏杆扶手（不锈钢和铝合金除外）刷防锈漆及底漆各一道，磁漆两道，颜色另详。		10.5.6 金属承重构件节点的外露部位，必须加设防火保护层（刷超薄型防火涂料），其耐火极限不应低于GB50016-2014	
二、工程概况		7.9 其他未注明内装修做法同地上部分施工图		10.5.7 结构梁、板，柱均达到相应耐火极限要求。	
2.1 本工程为远程国际地下室。		八、门窗工程：		十一、隔声、减振设计	
2.2 本工程地下室层数为地下一层，地上为商业与住宅，地下室主要使用功能为汽车停车场，另附设消防水泵房、消防水池、生活水泵房、柴油发电机房、配电间及风机房。		8.1 建筑外门窗抗风压性能分级为4级，水密性能分级为4级，隔声性能分级为4级；		11.1 隔声减振设计应符合《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-2010的要求。做法可参照图集《建筑隔声与吸声构造》08J931。	
2.3 本地下室耐火等级为一级，地下室车库防水等级为Ⅱ级(地下室顶板及配电间、柴油发电机房底板防水等级为Ⅰ级)，抗震设防烈度为小于6度，设计使用年限为50年。		8.2 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；		11.2 住宅中的水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。	
2.4 地下室建筑面积为4663.04m2 地下室停车位100(其中无障碍车位2个，带充电桩停车位15个，普通停车位83个)。		8.3 门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整；		11.3 设备、机房等有与隔声要求的房间相邻布置时，墙体、楼板、设备基础等均采取隔声减振措施。	
2.5 设计范围:仅含建筑，结构，给排水，电气，弱电，暖通等专业的的设计，不含室外工程及二次装修设计		8.4 门窗立樘位置:外门及窗立樘位置属中、内门及窗除图中另有注明者外，立樘位置与开启方向墙面平，门开启方向见平面图，管道竖井门设C15混凝土门框高300。		11.4 为减少水泵的震动，应在水泵基座下加隔振器、在水泵进出口配置软连接、用弹性支撑承托水管。水泵、风机的基础隔振措施中，可使用橡胶隔振垫	
三、设计标高、坐标定位及尺寸单位		8.5 与消防有关的防火门窗、防火卷帘必须严格遵循其耐火极限要求，消防产品须经消防部门认可的厂家制作、安装。单扇防火门必须安装闭门器，双扇防火门安装闭门器和顺序器，平时常开的防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。		但应在各层橡胶隔振垫之上铺6mm厚钢板，使隔振垫受力均匀。	
3.1 本图标注坐标系统为怀化市坐标系，高程为85国家高程。本次地下室的标高均为绝对标高。		8.6 门窗选材、颜色、玻璃、立樘位置见《门窗表》，所有通风口或风井出地面均采用70系列防雨铝合金百叶。铝合金百页做法参06J505-1(4)		11.5 水泵房、空调设备机房、柴油发电机房、电梯井及电梯机房、风井等噪声房其内壁、顶棚和门、及下层顶棚均做吸声隔振处理。内壁为玻璃棉毡铝	
3.2 本次地下室标高-4.600相当于绝对标高为149.60，各层标注标高为完成面标高（建筑面标高），		九、电梯工程：		板网吸声墙面，做法详 15ZJ001 内墙 35/68页。顶棚及楼下房间吊顶隔声做法参 15ZJ001， 棚 11/92页，铝合金 T型龙骨玻璃装饰	
3.3 本工程标高以m为单位，总平面图尺寸以m为单位，其它尺寸以mm为单位。				吸音板吊顶。设备机房的门为17J610-1《特种门窗》（一）甲级防火隔声门。 棚 08J930 第38~40页《电梯井道隔声构造》。	
四、墙体工程		9.1 电梯机房及井道内的预留预埋件等设备到货后，由电梯厂家根据土建施工图作出电梯施工图，及时提出、预留		十二、环保及室内环境污染控制设计	
4.1 钢筋混凝土剪力墙、柱详结构施工图；砌体墙非特别注明：为200厚烧结页岩多孔砖		电梯安装必须的土建条件，土建施工时以电梯厂家提供的参数为准，且电梯厂家须有专业人员配合施工。		12.1 本工程采用的建筑材料均应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的相关要求。	
4.2 墙体内水质预埋件在预埋前均应刷防锈防腐剂一道，金属预埋件刷红丹两遍。安装在钢筋混凝土墙体上的构配件、管道的螺栓应预埋，特别是空心砌块墙体应在预埋件所在砌块内填实，并在预埋件周围填塞聚合物水泥砂浆。		9.2 本工程地下车库电梯均与地面高层建筑电梯相连，各电梯技术参数按电梯编号详见地上建筑施工图设计说明。		12.2 环境保护及污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时使用--环保“三同时”原则。	
4.3 砖砌墙与混凝土梁、柱交接处应加铺φ1@20总宽300的钢丝网抹灰或玻璃纤维网格布后再进行内外装修。		9.3 电梯基坑深度为1700，底坑检修爬梯做法参05J927-1(4) 消防电梯底坑预埋φ150镀锌钢管接向消防电梯集水井(坡度2%，坡向集水井)		12.3 总体规划采取了有利于环保和控污的措施。	
4.4 非特别注明：填充墙、防火墙必须砌至梁（板）底，不留缝隙，穿墙设备专业管道安装完毕后应按专业的有关要求封堵，设备专业无要求的用非燃烧材料将管道周围封堵密实。		9.4 电梯厅电梯操作按钮预留洞尺寸由电梯厂家在土建施工前提供，且按照电梯厂家图纸做好预留。		12.4 各种污染物（如废气、烟气、废水、污水、垃圾、工业废渣、噪声、油污、各类建筑材料所含放射性和非放射性污染物等）均应采取有效措施防治并达标排放。	
4.5 凡有水、电、通风专业管道穿过的隔墙先砌至梁下1000mm处，待设备管道安装完毕后再砌至梁（板）底部，管道与墙体的缝隙按该专业的有关要求封堵，设备专业无要求的用C20混凝土将管道周围封堵密实。		十、消防设计		12.5 尽量采用可回收再利用的建筑材料，不使用焦油类、石棉类产品和材料。	
4.6 墙垛未特殊注明处皆为100mm宽，门窗洞口距结构柱（墙）边小于等于100mm时，均用与此处同标号的钢筋浇筑。		10.1 建筑概况		12.6 建筑设计充分利用地形地貌，尽量不破坏原有的生态环境。	
4.7 建筑图中所设计的构配件除说明外强度等级现浇不低于C15，预制不低于C20。		10.1.1 工程名称：远程国际地下室		12.7 因施工过程受到破坏的环境（如水土流失、山体裸露等）均应及时采取绿化，恢复植被及其他有效措施进行补救，恢复或重建良好的自然生态系统。	
4.8 门窗过梁、墙内圈梁、墙体构造柱设置和填充墙与框架柱及构造柱的拉接均详结构施工图及其说明。		10.1.2 建设地点：怀化市麻阳苗族自治县			
4.9 除阴角和砌体位于砼构件上外，所有砌墙体、梁、与砌体交接处和内墙有线管穿等薄弱处加铺一层直径1.0，孔距12x12，总宽250宽钢丝网，贴网平整牢固且置于抹灰层内不得外露。		10.1.3 建设单位：麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司		十三、其它施工中注意事项	
4.10 剪力墙、柱、梁与砌体等不同材料连接处及墙体转角、纵横墙交接处每侧不少于2φ6@500拉结筋，钢筋伸入墙体1000，表面加铺一层φ1@20总宽250宽钢丝网，宽钢丝网以防开裂。		10.1.4 使用功能：车库、设备房		13.1 图中所选标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台栏杆杆、门窗、建筑配件等本图所标注的各种预留与预埋件应与各工种密切配合	
五、楼地面工程：		10.1.5 主要结构型式：框架结构		13.2 环境保护及污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时使用--环保“三同时”原则。	
5.1 除注明外各层楼地面标高为建筑完成面控制标高H，未注明时结构标高具体详设施。		10.1.6 建筑类别及耐火等级:地下室，建筑层数地下一层，最大埋深小于10米，耐火等级为一级		13.3 总体规划采取了有利于环保和控污的措施。	
5.2 凡大面积积细混凝土面层均沿柱、梁（且不大于6000x6000）纵横缝分缝处理，缝深20mm。		10.1.7 工程技术经济指标：地下室建筑面积为4663.04m2，地下室停车位100(其中无障碍车位2个，带充电桩停车位15个，普通停车位83个)。		13.4 各种污染物（如废气、烟气、废水、污水、垃圾、工业废渣、噪声、油污、各类建筑材料所含放射性和非放射性污染物等）均应采取有效措施防治并达标排放。	
5.3 除图中另用注明外，楼地面构造交接线和标高变化线均在门洞靠较低标高一侧。		10.2 设计依据		13.5 尽量采用可回收再利用的建筑材料，不使用焦油类、石棉类产品和材料。	
5.4 电井和水井每层设防火板隔断，留洞、留孔处保留钢筋（详结施），待设备管线安装完成后，二次浇筑同板厚混凝土（混凝土标号同楼板）并封堵密实。		《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）		13.6 建筑设计充分利用地形地貌，尽量不破坏原有的生态环境。	
5.5 地下室外墙周围500范围内回填土上应采用灰土、粘土或亚粘土回填，如采用原土不得夹有石块、碎砖、灰渣等杂物。回填土施工应均匀		《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014		13.7 因施工过程受到破坏的环境（如水土流失、山体裸露等）均应及时采取绿化，恢复植被及其他有效措施进行补救，恢复或重建良好的自然生态系统。	
对称进行并分层夯实。机械夯实每层厚度不得大于300，并应保证回填土的密实度，注意不得损伤防水层，结构有特殊要求的按结构说明施工。		10.3 建筑防火设计		13.8 本工程施工时，均以设计图纸标注的尺寸为准，度量无差。	
六、地下室防水、排水工程：		10.3.1 主要消防设施：地下室设有火灾自动报警系统、防排烟设施、自动喷水灭火系统或气体灭火系统。		13.9 本工程施工时，各专业图纸必须对照使用，如发现有矛盾处，应及时与设计单位联系解决。	
6.1 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和地方有关规范和规定。		10.3.2 防火分区：地下室车库均设有均设有火灾自动报警系统，除特殊规定的机房外均设有自动喷水灭火系统，每一个防火分区每个防火分区均不大于4000平米。地下设备用房为独立防火分区。每个安全出口之间距离≥5m，防火分区之间用防火墙、		13.10 本项目人防工程为异地建设。	
		7.1 室内外一般装修详见材料做法表、房间装修用表及有关节点详图。装修所用材料应采用对人体健康无毒无害的环保型材料，同时符合《民用建筑工程室内			
		环境污染控制规范》GB50325- 2010(2013年修订版) 规定，并在施工前提供样板，经建设单位和设计单位认可后方可施工。			
		7.2 室内精装修另详二次装修设计图，由建设单位另行委托设计单位。二次装修设计应经有关主管部门审批，符合消防、环保、安全等相关规范要求，同时			
		不得影响结构安全和损害水、电、暖通等设施且二次装修与本次初装修荷载之和不得超过结构施工图允许的荷载值。			
		7.3 凡有吊顶房间墙、柱粉刷或装饰面应做到吊顶标高以上200mm处止，其他部位应做到楼板底。			
		7.4 各类管线及灯具等必须严格控制标高，以保证今后使用要求和有利于二次装修的进行。			
		7.5 室内壁柱、独立柱除特殊要求者外，均按墙面要求粉刷及作墙裙或踢脚。			
		7.6 凡管井、风道内壁砌筑应砂浆饱满，并随砌随抹平压光，风道底部建筑垃圾清理干净。有检修门的管井内壁，按设计图纸要求随砌随抹灰。			
		7.7 所有内墙阳角及室内门窗洞口均应做20厚40宽1:2.5水泥砂浆护角，内墙护角高度为从地起1800，门窗护角高度同门窗洞口高度。			
		7.8 除注明外，外露金属件均应除锈，刷防锈漆两道，刮腻子后面罩调合漆。金属栏杆扶手（不锈钢和铝合金除外）刷防锈漆及底漆各一道，磁漆两道，颜色另详。			
		7.9 其他未注明内装修做法同地上部分施工图			
		八、门窗工程：			
		8.1 建筑外门窗抗风压性能分级为4级，水密性能分级为4级，隔声性能分级为4级；			
		8.2 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；			
		8.3 门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整；			
		8.4 门窗立樘位置:外门及窗立樘位置属中、内门及窗除图中另有注明者外，立樘位置与开启方向墙面平，门开启方向见平面图，管道竖井门设C15混凝土门框高300。			
		8.5 与消防有关的防火门窗、防火卷帘必须严格遵循其耐火极限要求，消防产品须经消防部门认可的厂家制作、安装。单扇防火门必须安装闭门器，双扇防火门安装闭门器和顺序器，平时常开的防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。			
		8.6 门窗选材、颜色、玻璃、立樘位置见《门窗表》，所有通风口或风井出地面均采用70系列防雨铝合金百叶。铝合金百页做法参06J505-1(4)			
		九、电梯工程：			
		9.1 电梯机房及井道内的预留预埋件等设备到货后，由电梯厂家根据土建施工图作出电梯施工图，及时提出、预留			
		电梯安装必须的土建条件，土建施工时以电梯厂家提供的参数为准，且电梯厂家须有专业人员配合施工。			
		9.2 本工程地下车库电梯均与地面高层建筑电梯相连，各电梯技术参数按电梯编号详见地上建筑施工图设计说明。			
		9.3 电梯基坑深度为1700，底坑检修爬梯做法参05J927-1(4) 消防电梯底坑预埋φ150镀锌钢管接向消防电梯集水井(坡度2%，坡向集水井)			
		9.4 电梯厅电梯操作按钮预留洞尺寸由电梯厂家在土建施工前提供，且按照电梯厂家图纸做好预留。			
		十、消防设计			
		10.1 建筑概况			
		10.1.1 工程名称：远程国际地下室			
		10.1.2 建设地点：怀化市麻阳苗族自治县			
		10.1.3 建设单位：麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司			
		10.1.4 使用功能：车库、设备房			
		10.1.5 主要结构型式：框架结构			
		10.1.6 建筑类别及耐火等级:地下室，建筑层数地下一层，最大埋深小于10米，耐火等级为一级			
		10.1.7 工程技术经济指标：地下室建筑面积为4663.04m2，地下室停车位100(其中无障碍车位2个，带充电桩停车位15个，普通停车位83个)。			
		10.2 设计依据			
		《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）			
		《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014			
		10.3 建筑防火设计			
		10.3.1 主要消防设施：地下室设有火灾自动报警系统、防排烟设施、自动喷水灭火系统或气体灭火系统。			
		10.3.2 防火分区：地下室车库均设有均设有火灾自动报警系统，除特殊规定的机房外均设有自动喷水灭火系统，每一个防火分区每个防火分区均不大于4000平米。地下设备用房为独立防火分区。每个安全出口之间距离≥5m，防火分区之间用防火墙、			
		特级防火卷帘门分隔，防火分区之间的门采用甲级防火门。位于防火墙两侧的门窗洞口距离≥2m(4m)。（详地下室防火分区示意图）			
		10.3.3 防烟分区：防烟分区内吊顶下垂直高度不小于500mm处利用压差作挡烟垂壁，垂高不足或无吊顶区域用不燃烧材料设置固定式挡烟垂壁，			
		从顶棚下垂直高度≥500mm。二次装修有吊顶房间面积 >500m²平时，采用自动回转式挡烟垂壁，下垂高度≥500mm（二次装修设计）。			
		10.3.4 安全疏散：地下室设6部封闭楼梯和一部金属竖梯。地下室疏散楼梯在首层采取分隔措施，防止疏散时人员误入地下室。所有疏散楼梯均采用乙级			
		防火门并向疏散方向开启。汽车库开向走道及前室的门采用甲级防火门，走道开向前室及楼梯间的门采用乙级防火门并向疏散方向开启。			